

广东工业大学考试试卷（A）

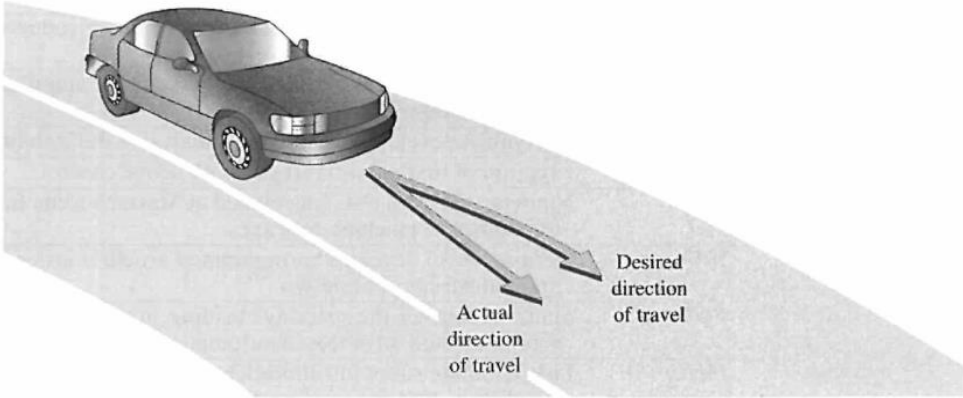
2023 — 2024 学年度第 2 学期

课程名称：_____ 自动控制原理 _____ 学分 4 试卷满分 100 分

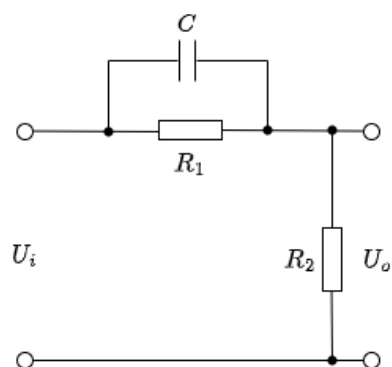
考试形式：_____ 闭卷 _____（开卷或闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

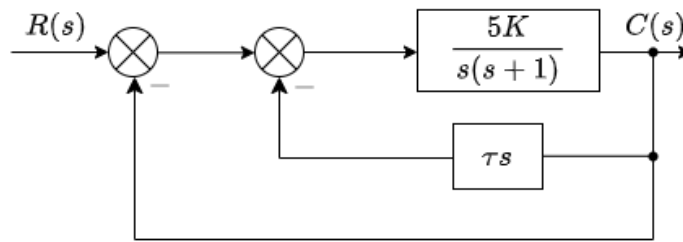
1. (10 分) 汽车产业是广州的第一大产业；汽车安全运行是重要研究课题之一。图 1 描述了汽车的车道保持过程，即要求汽车实际航向与期望航向一致。根据如下汽车车道保持示意图，试分析车道保持的控制原理，并画出闭环系统。



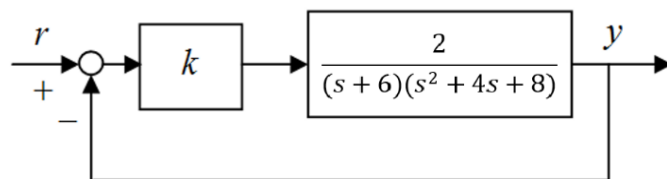
2. (10 分) 举例说明静态模型和动态模型的特征, RC 电路如图所示, 其中 $u_i(t)$ 、 $u_o(t)$ 分别为电路的输入电压和输出电压, 试建立系统的动态模型。



3. (15 分) 已知系统结构图如图所示，其超调量为 16.3%，峰值时间为 1s。
- (1) 求闭环传递函数中 $\Phi(s)$ ，并根据已知动态性能指标确定参数 K 和 τ ；
- (2) 试求当系统输入 $r(t) = 3 + 3t$ 时系统的稳态误差 e_{ss} 。



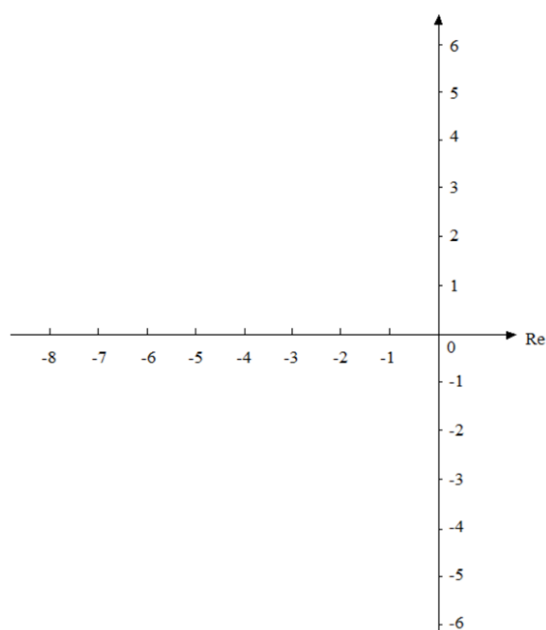
4. (20 分)已知系统的框图如图所示

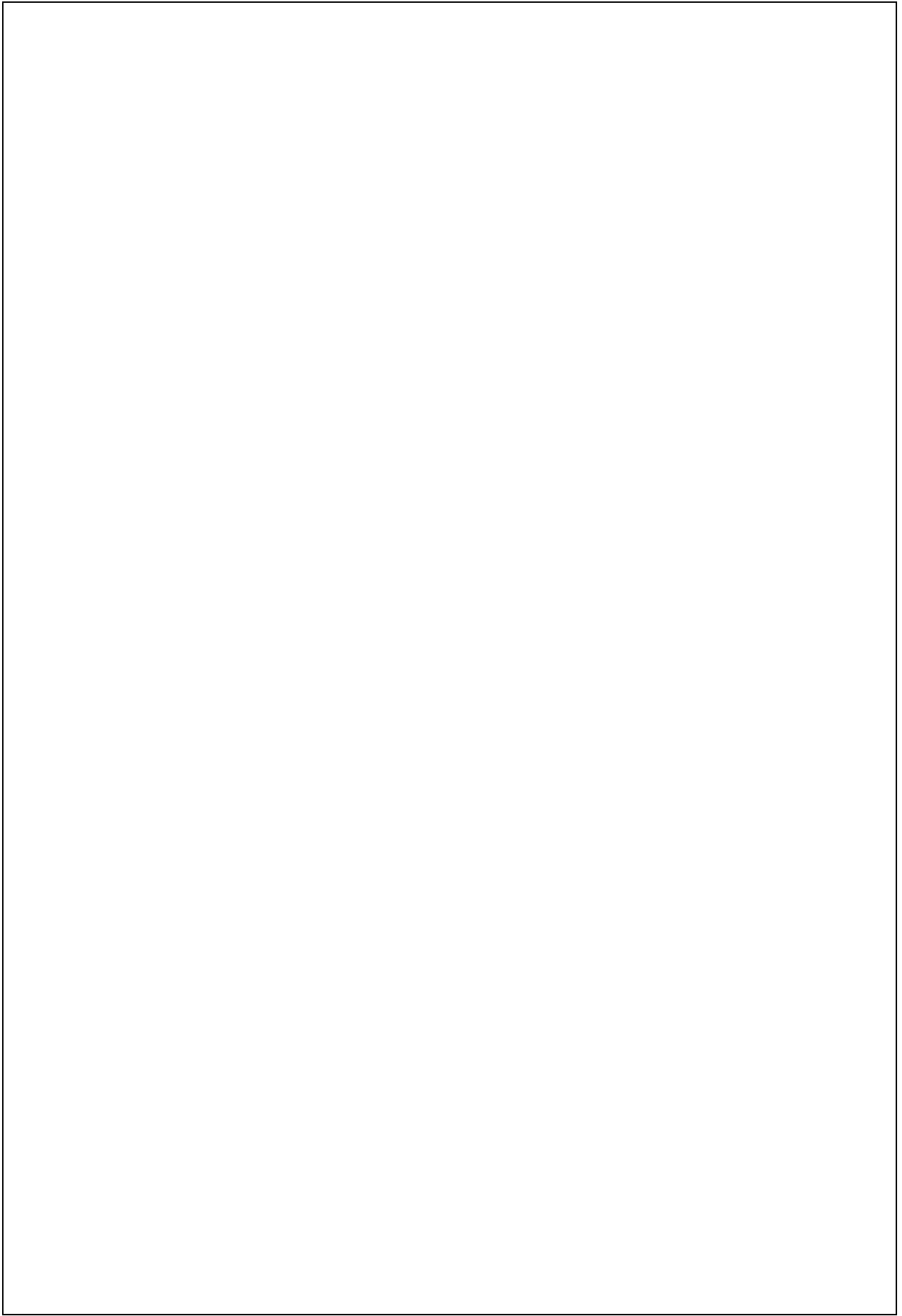


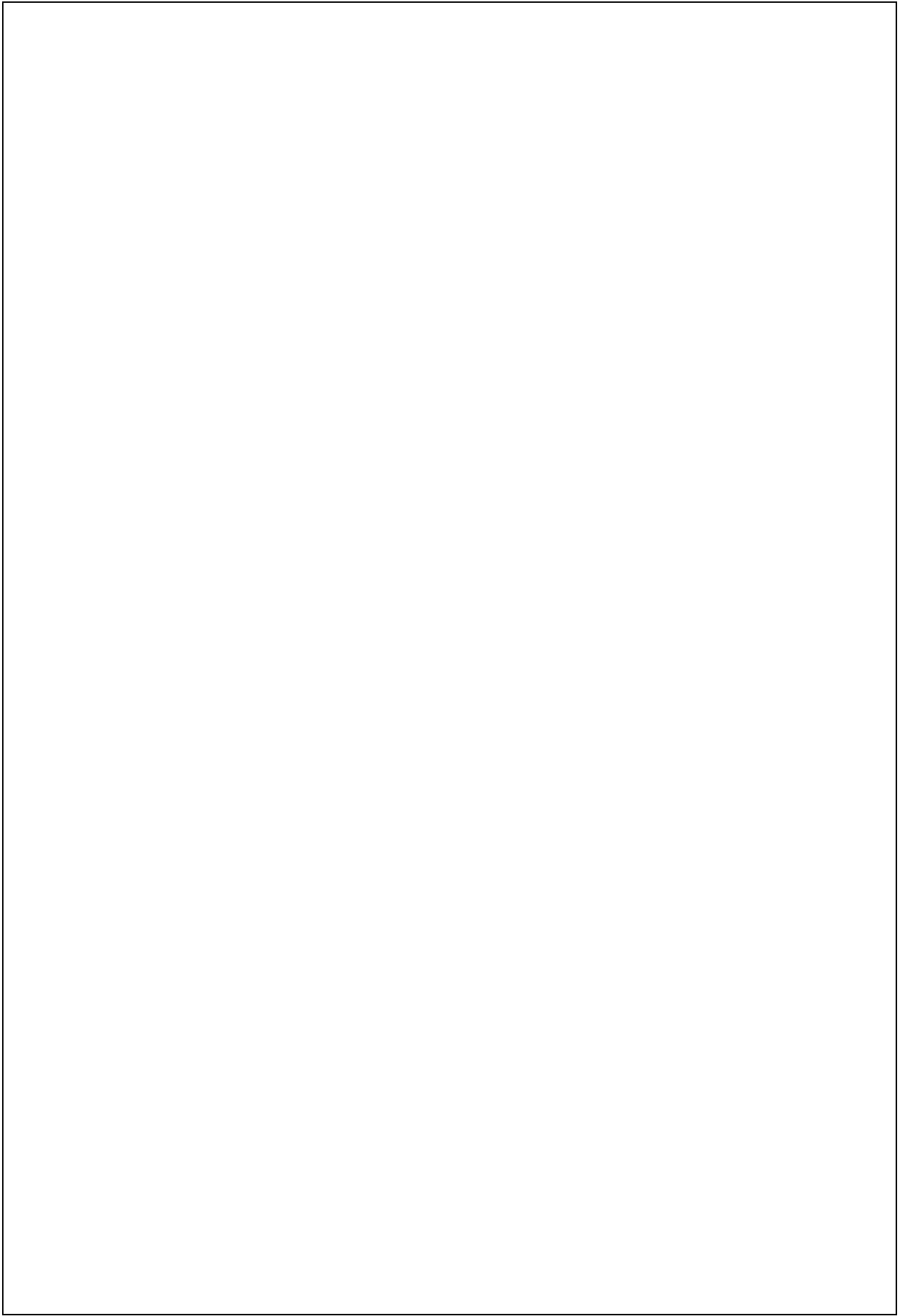
- (1) 在坐标图中准确绘制系统的根轨迹，并在图中标出 $k=5$ 的系统次要极点位置（图解法，说明依据）；
- (2) 分别要求闭环系统满足：超调量 $\xi \leq 0.5$ ；瞬态过程时间 $t_s(\pm 5\%) \leq 4s$ ，在绘制的根轨迹中以计算加图解方式标出 2 种条件对应的 k 值范围（不具体求 k 值）；
- (3) 如果把 k 换成 PI 控制器，根据根轨迹，采用临界比例度法参考下表整定 PI 控制器的参数 k_p, T_{I0} 。

临界比例度法控制器参数的整定计算公式

	k_p	T_{I0}	τ_{D0}
P	$0.5k_{pcs}$		
PI	$0.45k_{pcs}$	$0.85T_{cs}$	
PD	$0.5k_{pcs}$		$0.1T_{cs}$
PID	$0.6k_{pcs}$	$0.5T_{cs}$	$0.125T_{cs}$



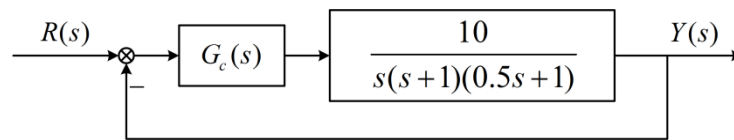




5. (15 分) 已知系统的开环传递函数为 $Q(s) = \frac{K}{s(s+2)^2}$

- (1) 画出开环系统的 Nyquist 图，并使用 Nyquist 稳定判据分析闭环系统的稳定性，求使得闭环系统稳定的 K 的取值范围；
- (2) 求使相位裕度为 40° 的 K 值。

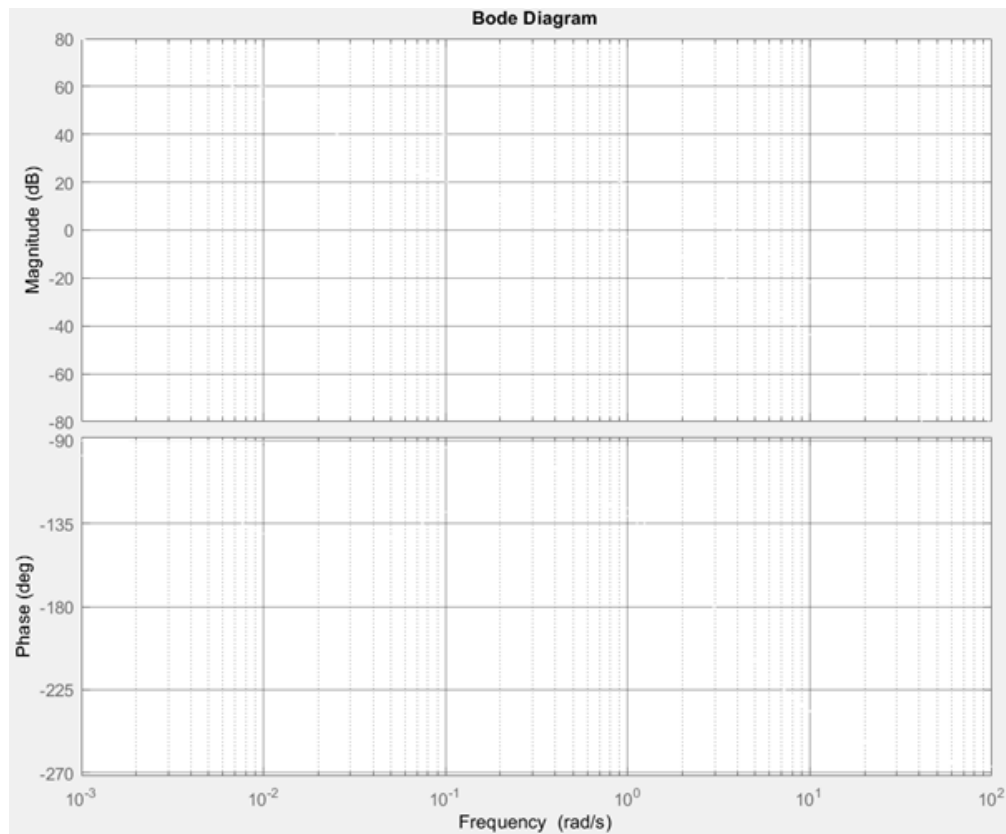
6. (20 分) 控制系统如图所示。

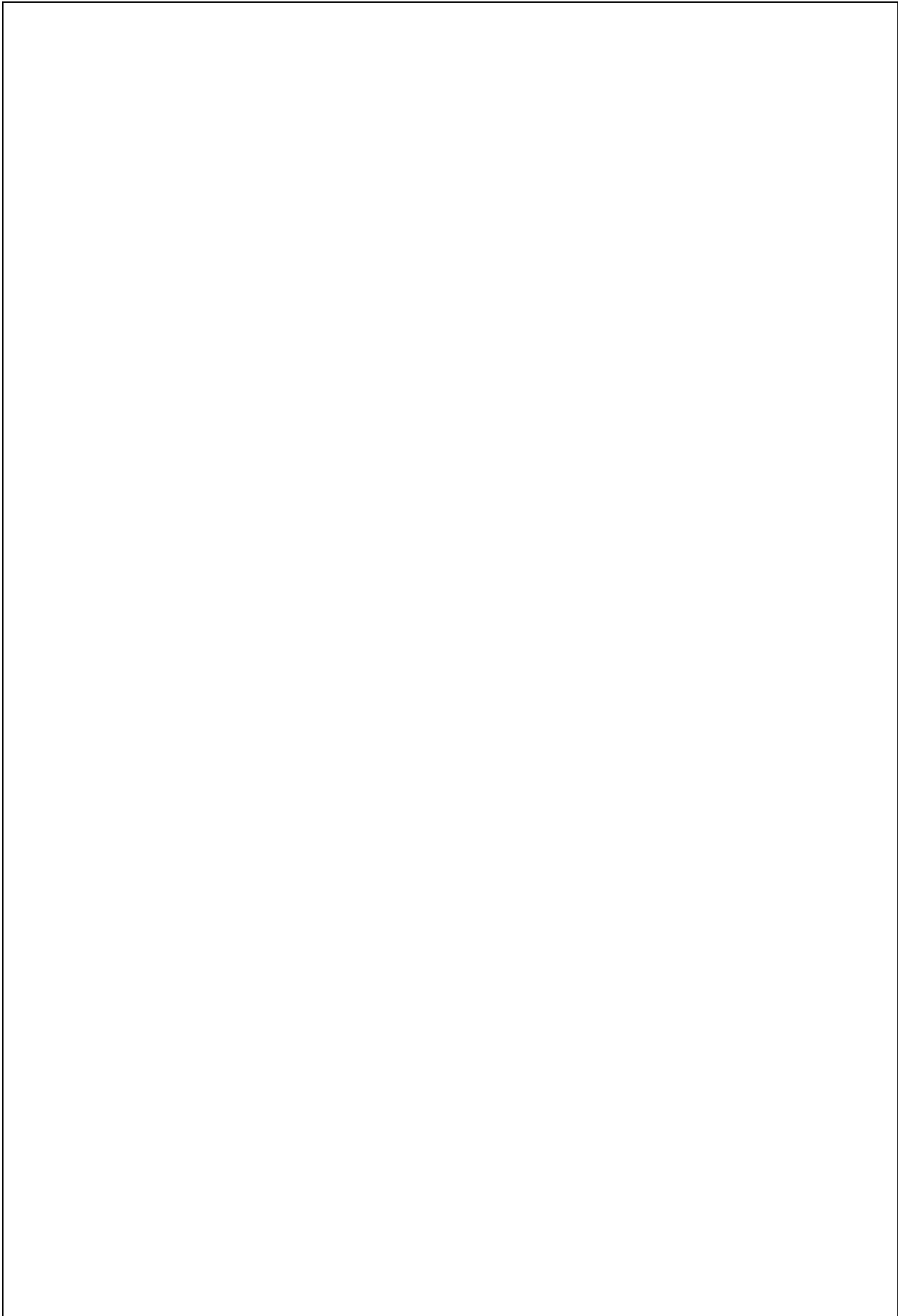


- (1) 若 $G_c(s)$ 为滞后校正装置，试确定其传递函数，使得校正后闭环系统针对单位斜坡输入 $r(t) = t$ 的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.2$ ，相位裕度 $\gamma \geq 40^\circ$ ；
- (2) (学完非线性的选做) 若 $G_c(s)$ 处换成一个非线性环节，其描述函数为：

$$N(A) = \frac{4B}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{a^2}{A^2}} \quad (a = 1, B = 1)$$

试判断系统的稳定性，并判断是否存在稳定的自持振荡点。





7. (10 分) 若离散控制系统的开环脉冲传递函数为 $Q(z) = \frac{z^{-3}}{16 - 20z^{-1} + 12z^{-2} - 3z^{-3}}$, 试判断离散控制系统的闭环稳定性。